维普资讯 http://www.cqvip.com

潮汐，涌潮，钱塘江，旧仓，试验 河道整治.

河口与海岸工程
第4期 Estuarine and Coastal Engineering 1997年12月

减缓钱塘江北岸旧仓一带涌潮的试验研究

TV856
P731.23

卢祥兴 赵渭军 陶圭棱
(浙江省河口海岸研究所)

(7)
49-56

提要：钱塘江河口是世界著名的强潮河口。近几年来，钱塘江尖山以上的潮汐和涌潮逐年增大，涨潮流紧贴北岸海塘塘脚，一些护塘建筑物（如丁坝、盘头、坦水等）屡遭破坏，抢险加固任务十分艰巨。同时，涌潮增大引起的咸水上溯对杭州附近的工农业用水及生活用水也带来不利的影响。为此迫切需要研究减弱尖山以上涌潮的工程措施，以利于减缓北岸海塘的险情，保障北岸人民生命财产的安全。本文在江道地形资料分析的基础上，在省重点实验室的尖山河湾模型中对尖山至大缺口一带抛筑各种长短潜坝、高坝等工程措施进行了试验研究，通过各种方案对减缓涌潮、削弱潮汐的效果比较分析，从中优选出了最佳抛坝整治工程方案，可供各有关部门的领导提供决策并为尖山河湾整治开发、堤塘保护提供依据。

一、引言

为了削减旧仓～大缺口一带的潮汐和涌潮，大体上有以下几种设想：一是在尖山以上近北岸抛筑一定长度和高度的短潜坝，部份地阻挡潮汐；二是在尖山以上北岸附近抛筑一定长度的短高坝，在坝长范围内全部阻挡潮汐，并造成潮波和涌潮局部反射干扰，以削减潮汐，再者可减小近岸段流速，促使坝上游近岸段产生淤积，以滩保塘；三是在尖山附近或其上游沿断面方向抛筑长潜坝，以阻止涌潮进入上游河段。通过试验来比较不同位置、不同抛坝型式对削减潮汐和涌潮的效果。

本试验研究的主要抛坝方案有：(1) 在大尖山、塔山坝及大缺口以下三处抛短潜坝进行比较。潜坝的坝顶高程考虑不超过 2.5m 左右（接近当地的中潮位），潜坝的长度以拦截 0 米等高线的宽度为准。(2) 考虑到潜坝需在水上施工，而高坝可以陆抛，施工可能容易些，因此拟在大尖山、塔山坝及新仓附近三处抛筑高坝进行试验比较。(3) 在大尖山和大缺口两处沿断面方向抛长潜坝进行比较。大尖山处地形较低、水深较大，还考虑了不同潜坝高程的比较。

据实测地形和潮汐观测资料分析，北岸尖山以上若 0 米等高线上延到八堡以上甚至海宁盐官以上尖灭时，则北岸附近的潮汐就大；反之，若 0 米等高线在尖山以下尖灭时，则上游的潮汐就小，亦即若能将目前贴近北岸的深槽淤高，例如采取上述抛坝

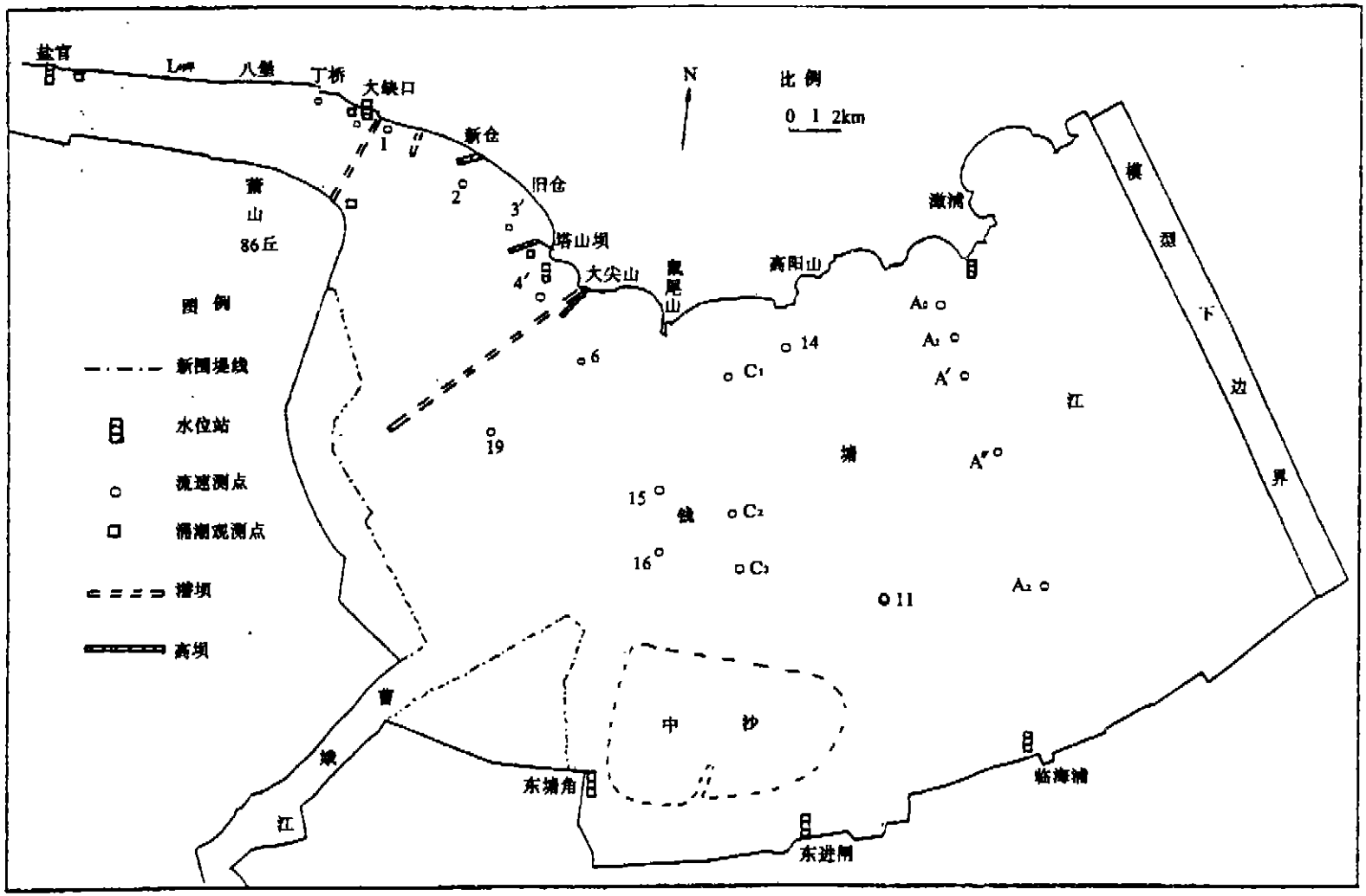

图1 各整治工程及测点位置图

维普资讯 http://www.cqvip.com

维普资讯 http://www.cqvip.com

方案，则尖山以上的潮汐可以减弱。为此，除上述抛坝方案外，还进行了两组人工变形的试验方案。一是将模型中大尖山至 L49 甲（盐官下游 4km 处）的 0 米等高线人为地填高，填高的高程据历年地形资料分析确定。塔山坝至大缺口一带特殊年份可淤高到 4～5m，平均年份多数为 1.0m 左右，因此确定抬高到 1.0m，试验观测抬高后对潮汐、潮流和涌潮的影响。二是考虑到近岸淤积抬高后，主槽势必要外移，因而在抬高区的外侧又另开了一条主槽，主槽的槽蓄量考虑与填高的部分相当，视作一种补偿。

各流速测点水位站和涌潮观测点及各抛坝位置见图 1。

二、工程实施后水位的变化

各抛坝方案，由于坝的位置与水位站的相对距离不同，坝的高度、长度也不同，因此抛坝后各站的水位变化值也不相同。

试验结果分析如下：

1、高坝方案：尖山抛坝，由于落潮流受阻塔山坝低水位抬高 1.02m；而塔山坝与新仓抛坝时，由于塔山坝水位站在抛坝的下游，落潮水量得不到及时补充，因而低水位下降了 0.14m，大缺口的低水位则是略有抬高。至于塔山坝，大缺口的高潮位没有什么变化，而盐官站离坝较远，高、低水位均无影响。

2、短潜坝方案：大尖山抛短潜坝时只影响到塔山坝的低潮位，坝顶高程抬高，影响值也增大，但比高坝方案要小。塔山坝处抛潜坝时，塔山坝水位站的低水位也略有降低。大缺口下的潜坝仅使大缺口水位站的低水位抬高 0.24m。

3、长潜坝方案：大尖山的长潜坝方案对塔山坝、大缺口、盐官三个站的低水位均有影响。坝顶高程 2.5m 的长潜坝使塔山坝低水位抬高 3.1m，大缺口抬高 1.6m。坝顶高程 1.0m 的长潜坝对低水位抬高幅度要小得多。另外盐官站的高潮位也略有下降，因坝上进潮量减少之故。大缺口处的长潜坝对大缺口的低水位影响较大外，对塔山坝与盐官站影响相对较小。

4、人工变形方案：当地形抬高时，各站的低水位抬高 0.4～0.5m 左右；而主槽外移后，低水位抬高幅度即降下来，说明原来因地形抬高而填掉的主槽断面又得到了恢复。

总之，大多数抛坝方案仅影响塔山坝、大缺口和盐官三站的低潮位，高潮位变化不大。低水位抬高或降低主要取决于坝的位置：坝上游的水位站由于落水受阻而低水位雍高；坝下游的水位站由于水量得不到及时补充而低水位一般降低。同一地点抛坝，坝越高，对水位影响越大；同样坝高情况下，坝越长，影响也越大。另外，对于同一抛坝方案而言，离坝越近，影响越大，反之则小。

三、工程实施后涌潮的变化

1、钱塘江涌潮概况

钱塘江的涌潮是由于河口段的河宽沿程急剧收缩，河床迅速抬高，潮波从外海向河口传播过程中产生剧烈变形，使潮波前锋几近直立而形成。

维普资讯 http://www.cqvip.com

钱塘江涌潮约在尖山与高阳山一带形成[3]，随之逐渐增大。在向上传播过程中，受尖山一带主槽分汊的影响，形成东股潮和南股槽。东股槽沿北岸西上，南股潮沿萧山围堤上溯，两股潮在旧仓和新仓之间交汇，能量叠加，并迅速沿大缺口～八堡一带上溯，在大缺口附近折射而部分折向南岸，其余仍向盐官上溯。之后，在向上游传播过程中，能量衰减强度渐弱，但强潮时可一直上溯到闻家堰附近。

由于涌潮在旧仓和新仓之间交汇，新仓附近又是涌潮的顶冲点。因此新仓～大缺口甚至八堡一带涌潮最大。近年来由于尖山一带主槽走北，涌潮逐年增大，严重威胁这一带的海塘安全，迫切需要研究削减涌潮和潮汐的工程措施。

2、各方案削减涌潮的效果分析

各种抛坝方案情况下，在塔山坝、大缺口、盐官和萧山 86 丘四处进行人工观测涌潮高度的变化。由于涌潮高度是衡量涌潮强度的主要指标，高度越大，表明涌潮越强。若抛坝后涌潮高度减小得越多，则说明抛坝的效果越好，现将各抛坝方案和人工变形后涌潮高度的变化分析如下：

1）高坝方案：在尖山和塔山坝抛高坝，对北岸的塔山坝、大缺口和盐官一带涌潮高度均有减小的趋势，尖山抛坝的效果较塔山坝为好，大缺口和盐官的涌潮高度减少 30%左右。这是由于尖山在平面上较外凸，对东股潮的阻挡作用相对较强。该两处抛坝后，萧山 86 丘的涌潮略有增大（约 6～7%），这是由于抛坝后局部挑流折向南岸所致，但幅度不大。至于新仓的斜顺坝由于坝短，又在涌潮交汇顶冲处，所以作用有所减弱。

2）短潜坝方案：短潜坝方案有大尖山的 2.5m 和 0m 坝高方案，塔山坝 2.5m 坝高方案及大缺口下 2.2m 坝高方案。该四个方案中，大尖山 2.5m 坝高方案效果较好，由于坝顶高程与当地中水位相当，对阻挡涌潮的作用与高坝相当，且该处从地形上讲较为外凸，因而较其它方案要好。可使对岸的涌潮有所减弱。另外，对萧山 86 丘堤岸无副作用。而塔山坝与大缺口的潜坝，可使水流和涌潮部分折向南岸，使萧山 86 丘的涌潮有所增大。

3）长潜坝方案：包括大尖山 2.5m 坝高和 1.0m 坝高的方案及大缺口 2.5m 坝高的方案。其中大尖山 2.5m 坝高的长潜坝方案效果最佳，由于涌潮上溯遇潜坝时，沿整个断面受阻而产生反射波，并有强烈的干扰，当水位超过潜坝再向上传播时涌潮就大为减小，小潮时几乎看不到涌潮，对大缺口而言，涌潮高度削减 70%以上，盐官也可削减 60%左右。但当坝顶高程降为 1.0m 时，其效果就差得多，由于坝太低时不能全面阻挡涌潮，涌潮传播到坝前时，仍能越坝而过。至于大缺口的长潜坝方案，对其上游也有较好的阻挡作用，使涌潮大大减小，如大缺口可减少 40%以上，盐官可减少 60%以上，但其下游的新仓、旧仓一带的涌潮变化不大，亦即该方案的保护范围相对较小。

4）人工变形方案：人工变形包括北岸主槽的填高和主槽外移两个方案。当主槽填高到 1.0m 时，由于涌潮上溯时的阻力增大，涌潮高度也有所下降，大缺口和盐官的涌潮高度减小 20%左右。主槽外移后，沿深槽上溯的涌潮加强，因而盐官站的涌潮又回复到跟天然差不多。

总之，上述各方案相比，削减涌潮效果最好的是大尖山 2.5m 坝高的长潜坝方案，它可有效地大幅度削减和阻止涌潮。且大尖山处抛潜坝比上游几处施工难度相对小一点，但工程量较大。另外长潜坝方案对水运交通可能会产生不利的影响，需作专题研

维普资讯 http://www.cqvip.com

究。除此之外，大尖山 2.5m 高的短潜坝方案也是可以值得考虑的，因其对沿程各站及萧山 86 丘的涌潮高度均有减小的作用，工程量也小，近期实施的可能性较大，对交通水运、环境、旅游资源等影响不大。因此，就削减涌潮而言，近期先实施大尖山的短潜坝，视将来的变化、需要和可能再逐步延长。

值得指出的是，除上述抛坝方案外，在鼠尾山抛坝（高坝或潜坝）削减涌潮的作用不亚于尖山抛坝[4]，还可以有效地促淤围垦，但促淤围垦后削减涌潮的作用又有所减小。

四、工程实施后流速的变化

流速是威胁堤塘安全的主要水动力要素，衡量堤塘保护工程效果的主要依据之一是流速削减的幅度大小和影响范围，下面逐一对各工程方案作分析比较。

1、高坝方案

由试验分析可知，新仓斜坝方案，依靠坝的反射作用，可以减弱旧仓至塔山坝一带的流速。涨潮流速减小率为 10～22%，落潮流速减小率为 14～25%。但由于坝头挑流折冲作用，使新仓以上的涨落潮最大流速显著增大，增大幅度涨潮流速为 8～49%，落潮流速为 17%～31%。大尖山丁坝和塔山坝加长方案对塔山坝至大缺口一带的落潮流速削减较为明显，前者最大流速减小率在 4～17%范围内，后者最大流速减小率在 11～34%范围内。然而对涨潮流来说，只能减小新仓附近的涨潮流速，塔山坝方案可削减涨潮平均流速在 24%以上，大尖山方案亦可削减涨潮平均流速在 3.5%以上，而大缺口附近和旧仓以下河段涨潮流速略有增大。总之，对于这三个高坝方案而言，塔山坝加长方案稍优，但考虑到北岸海塘的破坏主要为涨潮期的涌潮流速破坏所致，因此，这几种高坝方案对海塘防护来说都不甚理想。

2、短潜坝方案

下面对试验的各短潜坝方案作一简要比较分析。

（1）不同高程短潜坝

流速分析表明，大尖山 0 米短潜坝与 2.5 米短潜坝比较，0 米坝除了对新仓至塔山坝一带（2#、3′ 测点）的涨潮流速有所减小外，对其它点位的涨潮流速和所有点落潮流速几乎没有作用，甚至有所增大。而 2.5 米高程短潜坝不仅可削减新仓至尖山一带涨潮平均流速达 9.3～48.4%，而且此河段的落潮平均流速亦可削减 9.4～23%，因此对该河段来说，0 米高程潜坝偏低，作用不明显。2.5 米左右的中潜坝要优于 0 米左右的低潜坝。

（2）不同位置短潜坝

流速分析表明，塔山坝 2.5m 短潜坝与大尖山 2.5m 短潜坝比较，虽然二者对涨潮流速的减幅不相上下，但前者亦能削减大缺口附近涨潮流速，对新仓附近（2#测点）的涨潮最大流速减幅可达 30%，后者减幅在 15%左右，此外塔山坝潜坝对塔山坝至大缺口一带的沿岸落潮流速有较大幅度的减弱，半潮平均流速的减小幅度在 4.4～64%范围

维普资讯 http://www.cqvip.com

内，因而塔山坝潜坝的堤塘防护效果要优于大尖山潜坝。其原因是塔山坝潜坝距防护段较近，控制北股潮流的能力要比大尖山潜坝强。大缺口下短潜坝除对大缺口附近（1#测点）的落潮流速减幅较大，达 40%以上外，削减流速的综合作用要逊于塔山坝和大尖山潜坝，而且该潜坝位于东股潮与南股潮的涌潮交汇处附近，施工和维护难度比其它方案要大些。综合比较来看，塔山坝 2.5m 短潜坝方案优于其他短潜坝方案。

3、长潜坝方案流速要素分析

对塔山坝高坝与塔山坝短潜坝逐项对照比较，可以发现，塔山坝 2.5m 短潜坝方案的流速减幅效果要比塔山坝高坝方案好，也就是说潜坝的减速效果比高坝好。因此为了进一步减轻涌潮的破坏力，抬高上游低潮位，以便通过减缓流速使北槽淤浅达到消除咸潮侵袭对工农业生产的不利影响，我们做了几个不同高程不同位置的拦江长潜坝方案，下面对各个方案作比较分析。

（1）大尖山不同高程长潜坝的流速值

本试验在大尖山断面作了 1.0m 和 2.5m 二种高程的长潜坝方案，其坝长分别为 8100 米和 8800 米。由试验分析可知，该二方案都能显著削减涨落潮流速。2.5m 高程坝可削减涨潮平均流速 33～79%，最大流速达 26～64%，削减落潮平均流速达 38～69%，最大流速达 41～79%；而 1.0m 高程坝可削减涨潮平均流速 8～59%，最大流速 4～55%，削减落潮平均流速为 10～31%，最大流速为 8～39%。但比较而言，2.5m 潜坝削减流速的效果更好。

（2）大缺口各长潜坝方案的流速值

作为比较方案，并考虑通航的要求，我们在大缺口断面作了 2.5m 高程的三个方案试验：即不留通道，留 300 米宽通道，通道高程不加高及通道高程加高到 0.9 米。由试验分析可知，不留通道方案对丁桥至新仓河段的涨落潮流速削减最显著，涨潮流速削减率为 27～37%，落潮流速削减率为 19～49%、通道加高方案居中，通道不加高方案最差，尤其是二通道方案中，大缺口至新仓河段因受通道上下水流的集中冲击，涨落潮流速增大许多，通道不加高方案半潮平均流速增大达 20%以上，最大流速增大达 55%以上。显然，若仅从流速削减效果来看，不留通道的长潜坝方案优于二个留通道方案。目前正在通航的 1000 吨级的船只，需要有 2.5 米左右的吃水深，因此若将来实施长潜坝方案，还需要留一条通航的通道，以满足小潮时过往船只越坝航行。

（3）各长潜坝方案越坝急流历时

考虑到钱塘江河口的通航要求，我们观测了各试验方案可能碍航的急流历时。由试验可知，大潮时急流历时占总潮时的比例最高，达 70%以上，中潮居中，小潮最小，为 60～67%之间。大尖山 1.0m 坝与 2.5m 坝相比，1.0m 坝涨潮急流历时短一些，但落涨急流历时要长一些，2.5m 坝则与此相反，总的来说二方案的总急流历时差不多，由此可知，碍航的急流历时与坝高关系不大。

大缺口潜坝的急流历时与大尖山潜坝急流历时相比，虽然前者涨潮的急流历时要短一些，但落潮的急流历时却要长些，二项合计，可能碍航的总急流历时相差不多，由此可知，碍航的急流历时与潜坝位置关系也不大。

大缺口潜坝开了 300 米宽的通道后，由于水流集中溢流，因而急流历时比不开通道的为大，然而考虑到影响通航的因素除了水流缓急外，还有水深大小。开通道后，

维普资讯 http://www.cqvip.com

虽然急流历时增大些，但可保持较长历时的通航水深。

（4）抛长潜坝对下游的影响

由试验分析可知，抛长潜坝后，由于涌潮的反射作用，对坝下流速影响较大，涨潮流速可减小 31～48%，落潮流速减小 12～39%；对鼠尾山至高阳山间的横向区域，涨潮流速减小 9～23%，落潮流速减小 3～24%；对瀚浦断面，涨潮流速减小 2～15%，落潮流速减小 2～16%，平均约有 9%左右的影响，照此估算，抛长潜坝方案对北岸深槽还有一定的影响。

总而言之，大尖山 2.5m 长潜坝减速幅度明显要大于大缺口 2.5m 长潜坝。其原因是大尖山坝位于下游，涌潮刚形成，力量较弱，基本上把涌潮挡在了尖山断面的下游，保护了塔山坝至丁桥堤塘重点防护段免受涌潮的威胁；而大缺口坝则位于涌潮交汇段附近，虽然该坝亦能抵挡涌潮对大缺口以上河段的侵袭。但对出险频繁的新仓一带河段却保护作用不大。

大尖山潜坝的总急流历时与大缺口潜坝总急流历时差不多，但若细作分析，由于前者的涨潮急流历时要比后者平均长 44 分钟，而涨潮急流时通航难度要比落潮急流时小得多，因为根据钱塘江通航的经验，船只进出都是乘潮或顶潮航行的，而且落潮急流时坝上下还存在较大的水位落差，因此，从这方面来说，大尖山坝也优于大缺口坝。

根据坝所处的位置和水流动力条件，我们可以判定大尖山坝比大缺口坝施工和维护难度也要小得多，其原因是尖山断面涌潮较弱，流速也要小一些。因此综合以上各点来看，大尖山 2.5m 拦河潜坝较佳，然而为了保证小潮汛时过往船只能够通航，坝上必须预留一定宽度的通道。

但是，拦河潜坝存在三个不利因素，一是工程投资巨大，且年维护费大，而且有风险，二是潜坝实施后，即使预留一定宽度的通道，上游的涌潮景观将不再壮观，甚至消失；三是一旦拦河潜坝工程实施后，对上下游流速有相当的影响，除了北岸 0 米以下主槽会淤高外，要避免出现全线淤积不利泄洪的江道面貌。对这一问题尚需另立专题进行多方面研究。

4、地形反馈变形后减速效果分析

为了消除强潮的危害，必须抬高上游低潮位，使逼近北岸堤塘的北股槽淤浅并外移。为此，我们做了地形反馈变形的二个方案试验，即把尖山～盐官的北股槽地形普遍加高到 1 米和加高后再在丁桥至大尖山靠江中侧另挖一条槽。

由试验分析可知，北槽加高后，大缺口至新仓一带涨落潮流速可减小 11～45%，落潮流速可减小 31～43%，流速的削减效果较明显。北岸地形淤高后，水流必然会向外另寻出路，北槽势必外移。北槽加高外移后，由于槽沟的集流作用使沿岸流进一步减弱，大缺口至新仓一带的涨潮流速可进一步减小。

五、结语

通过在大尖山、塔山坝和大缺口等处抛筑高坝、短潜坝和长潜坝以及大尖山以上主槽人工变形等十多种方案的试验研究，对水位、流速和涌潮高度等因素变化的分析，可得到如下一些结论。

维普资讯 http://www.cqvip.com

1、为阻止涌潮进入大尖山以上河段，消除旧仓以上至八堡一带的潮害，在大尖山断面抛筑中潮位高程的潜坝是最佳方案，它不仅可减小这一带的涨、落潮平均流速约 33～80%，而且可减小大缺口和盐官一带的涌潮高度（达 60～70%），同时该方案还可消除咸水入侵对杭州市的生活用水和工农业用水所造成的危害。但是，该方案还可能存在对通航、旅游资源等环境影响的问题。另外，坝下亦可能会造成不同程度的淤积。

2、当潜坝高程接近中潮位时，也能有效地阻挡和削减涌潮，且潜坝工程量较高坝要小，但潜坝施工难度稍大。

3、综合而言，大尖山抛短坝削减涌潮的作用较塔山坝要好，抛短坝的位置可以优先考虑在大尖山处。

此外，鼠尾山抛坝作用不亚于大尖山和塔山坝抛坝[4]。因此，若海宁先实施鼠尾山抛坝促淤方案时则可以替代大尖山和塔山坝处抛坝。

4、鉴于长潜坝方案尚有许多问题需作专题研究后才能最终确定。本报告建议近期可先实施大尖山的 2.5m 高程的短潜坝方案，等研究到一定深度后，逐步向江中延伸，若实施长潜坝，则为便利通航和保持一定的涌潮景观可留较大的通道。

工程实施后，抛坝本身有削减北岸附近的涌潮和潮流的作用，若海塘外能促淤则效果更佳。这一带潮汐和涌潮减弱后，对上游、杭州市的咸水入侵也有缓解作用。

参考文献

[1]赵雪华，钱塘江尖山河湾整治规划原则探讨，河口与海岸工程，1993 年第 1-2 期。

[2]戴泽蘅、蒋纬、李光炳、肖绪华，钱塘江河口河床演变及治理实践，河口与海岸工程，1994 年第 3 期。

[3]陈希海，钱塘江涌潮动力浅析，河口与海岸工程，1993 年 1-2 期。

[4]卢祥兴、赵渭军、陶圭棱，尖山河湾北岸实施抛坝促淤的方案试验研究，河口与海岸工程，1997 第 2 期。